Simulation des Lois de Probabilité

A.Kanber
CPA-CRMEF- Marrakech

Marrakech

1 Un exemple pour commencer

2 Méthode d'inversion

3 Simulation des lois discrètes : Méthode d'inversion
- Lois discrètes usuelles
- Méthode d'inversion pour une loi discrète à support fini

4 Simulation des lois discrètes : Méthode des rejets

5 Méthode des Rejets : Loi discrète
- Approximation : Convergence en loi

Table des matières

1 Un exemple pour commencer

2 Méthode d'inversion

3 Simulation des lois discrètes : Méthode d'inversion

4 Simulation des lois discrètes : Méthode des rejets

5 Méthode des Rejets : Loi discrète

Exemple

Considérons une variable aléatoire X dont la fonction de masse :

$$P(1) = \frac{1}{2}, P(2) = \frac{1}{6}, P(3) = \frac{1}{3}$$

- Comment simuler X avec la moi uniforme sur $[0, 1]$
-
- L'idée est de partitionner l'intervalle $[0, 1]$. entre 0 et 1 et :
  - si $0 \leq u < \frac{1}{2}$ return 1
  - si $\frac{1}{2} \leq u < \frac{2}{3}$ return 2
  - si $\frac{2}{3} \leq u < 1$ return 3

?Travaux pratique : *exemplesimulationloidiscret*

Exemple

Considérons une variable aléatoire X dont la fonction de masse :

$$P(1) = \frac{1}{2}, P(2) = \frac{1}{6}, P(3) = \frac{1}{3}$$

- Comment simuler X avec la moi uniforme sur $[0, 1]$
-
- L'idée est de partitionner l'intervalle $[0, 1]$. entre 0 et 1 et :
  - si $0 \leq u < \frac{1}{2}$ return 1
  - si $\frac{1}{2} \leq u < \frac{2}{3}$ return 2
  - si $\frac{2}{3} \leq u < 1$ return 3

?Travaux pratique : *exemplesimulationloidiscret*

Exemple

Considérons une variable aléatoire X dont la fonction de masse :

$$P(1) = \frac{1}{2}, P(2) = \frac{1}{6}, P(3) = \frac{1}{3}$$

- Comment simuler X avec la moi uniforme sur $[0, 1]$
-
- L'idée est de partitionner l'intervalle $[0, 1]$. entre 0 et 1 et :
  - si $0 \leq u < \frac{1}{2}$ return 1
  - si $\frac{1}{2} \leq u < \frac{2}{3}$ return 2
  - si $\frac{2}{3} \leq u < 1$ return 3

?Travaux pratique : *exemplesimulationloidiscret*

Exemple

Considérons une variable aléatoire X dont la fonction de masse :

$$P(1) = \frac{1}{2}, P(2) = \frac{1}{6}, P(3) = \frac{1}{3}$$

- Comment simuler X avec la moi uniforme sur $[0, 1]$
-
- L'idée est de partitionner l'intervalle $[0, 1]$. entre 0 et 1 et :
  - si $0 \leq u < \frac{1}{2}$ return 1
  - si $\frac{1}{2} \leq u < \frac{2}{3}$ return 2
  - si $\frac{2}{3} \leq u < 1$ return 3

?Travaux pratique : *exemplesimulationloidiscret*

Exemple

Considérons une variable aléatoire X dont la fonction de masse :

$$P(1) = \frac{1}{2}, P(2) = \frac{1}{6}, P(3) = \frac{1}{3}$$

- Comment simuler X avec la moi uniforme sur $[0, 1]$
-
- L'idée est de partitionner l'intervalle $[0, 1]$. entre 0 et 1 et :
  - si $0 \leq u < \frac{1}{2}$ return 1
  - si $\frac{1}{2} \leq u < \frac{2}{3}$ return 2
  - si $\frac{2}{3} \leq u < 1$ return 3

?Travaux pratique : *exemplesimulationloidiscret*

La loi uniforme sur $[0, 1]$

Une variable aléatoire U suit la loi uniforme sur $[0, 1]$ si sa densité est :

$$f_U(u) = \begin{cases} 1, & 0 \leq u \leq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Sa fonction de répartition est :

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & u < 0, \\ u, & 0 \leq u \leq 1, \\ 1, & u > 1. \end{cases}$$

Table des matières

1 Un exemple pour commencer

2 Méthode d'inversion

3 Simulation des lois discrètes : Méthode d'inversion

4 Simulation des lois discrètes : Méthode des rejets

5 Méthode des Rejets : Loi discrète

Méthode :

Méthode :

Python fournit un générateur aléatoire de variable uniforme sur $[0, 1]$:

$$random.random()$$

ou avec `numpy.random`.

Loi uniforme sur [a,b] :

```
def uniforme(a,b) :
    return (a + math.floor(random.random() * ((b - a) + 1)))
```

Méthode d'inversion

La proposition suivante va nous permettre de simuler toute loi discrète à partir de la simulation d'une loi uniforme sur $[0, 1[$.

Méthode d'inversion

Proposition :

Soit X une $v.a$ et F sa fonction de répartition $F(x) = P(X \leq x)$.
soit F^{-1} l'inverse généralisé de F :

$$\forall u \in]0;1[\quad F^{-1}(u) = \inf\{x \in R, F(x) \geq u\}$$

Soit U une $v.a.r.$ de loi uniforme sur $[0,1[$.. Soit $Y = F^{-1}(U)$ est une $v.a.r.$ Y qui a même loi que la $v.a.r.$ X

Application de la méthode d'inversion à la loi exponentielle :

Application de la méthode d'inversion à la loi exponentielle :

La fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ est $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0.$

Application de la méthode d'inversion à la loi exponentielle :

Application de la méthode d'inversion à la loi exponentielle :

La méthode d'inversion consiste à résoudre l'équation $u = F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad 0 < u < 1$. On obtient alors $e^{-\lambda x} = 1 - u$. soit $x = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-u)$. Comme $1 - U$ suit également une loi uniforme sur $[0, 1]$, on a $X = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-U) \overset{\mathcal{L}}{=} -\frac{1}{\lambda}\ln(U)$.

Travaux pratique : *simulatiloiexponencielei*

Méthode d'inversion pour $X \sim G(p)$

Proposition :

Soit X une *v.a.r.* telle que $X \sim G(p)$. $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$ La fonction de répartition de X est définie par : $F(k) = 1 - (1-p)^{\lfloor k \rfloor}$.
On a, d'après la propriété d'inversion :

$$\begin{aligned} X(w) = k &\Leftrightarrow F(x_{k-1}) \leq U(w) < F(x_k) \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln(1-U(w))}{\ln(1-p)} < k \leq \frac{\ln(1-U(w))}{\ln(1-p)} + 1 \\ &\Leftrightarrow k = \lfloor \frac{\ln 1 - U(w)}{\ln(1-p)} \rfloor \end{aligned}$$

Travaux pratique : *simulationgeometrupueparinverssion.py*

Méthode d'inversion pour $X \sim G(p)$

Proposition :

Soit X une *v.a.r.* telle que $X \sim G(p)$. $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$ La fonction de répartition de X est définie par : $F(k) = 1 - (1-p)^{\lfloor k \rfloor}$.
On a, d'après la propriété d'inversion :

$$\begin{aligned} X(w) = k &\Leftrightarrow F(x_{k-1}) \leq U(w) < F(x_k) \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln(1-U(w))}{\ln(1-p)} < k \leq \frac{\ln(1-U(w))}{\ln(1-p)} + 1 \\ &\Leftrightarrow k = \lfloor \frac{\ln 1 - U(w)}{\ln(1-p)} \rfloor \end{aligned}$$

Travaux pratique : *simulationgeometrucqueparinverssion.py*

Travaux pratique : *simulatiloigeometrique*

Table des matières

1 Un exemple pour commencer

2 Méthode d'inversion

3 Simulation des lois discrètes : Méthode d'inversion

4 Simulation des lois discrètes : Méthode des rejets

5 Méthode des Rejets : Loi discrète

Table des matières

3 Simulation des lois discrètes : Méthode d'inversion
- Lois discrètes usuelles
- Méthode d'inversion pour une loi discrète à support fini

Quelques lois discrètes usuelles

Loi	**Paramètres**	$P(X=k)$	**Valeurs de** k
Uniforme	a, b	$\dfrac{1}{b-a+1}$	$k = a, a+1, \ldots, b$
Bernoulli	p	$p^k(1-p)^{1-k}$	$k = 0, 1$
Binomiale	n, p	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$k = 0, 1, \ldots, n$
Géométrique	p	$(1-p)^{k-1}p$	$k \in \mathbb{N}^*$
Poisson	λ	$e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$	$k \in \mathbb{N}$

Simulation directe avec NumPy

Quelques fonctions

```
np.random.randint(a, b+1, size)
np.random.binomial(n, p, size)
np.random.geometric(p, size)
np.random.poisson(lam, size)
```

Table des matières

3 Simulation des lois discrètes : Méthode d'inversion
- Lois discrètes usuelles
- Méthode d'inversion pour une loi discrète à support fini

Méthode d'inversion

Objectif

La proposition suivante va nous permettre de simuler toute loi discrète à partir de la simulation dune loi uniforme sur $[0, 1[$.

Méthode d'inversion

Proposition :

Soit U une *v.a.r.* de loi uniforme sur $[0,1[$. Soit X une *v.a.r.* finie (on utilise les notations $(x_k), (p_k)$ et $(r_k\ )$ comme ci-dessous :

- $r_0 = 0$
- $r_k = \sum_{i \leq k} p_i$

De sote que $0 = r_0 < r_1 \ldots < r_d = 1$ forme une répartition de $[0,1]$.
Soit Y une *v.a.r.* définie comme suit :

- $Y(\Omega) = \{x_1 \ldots, x_n\}$
- $Y = \sum_{k=1}^{d} 1_{[r_{k-1}, r_k[}(U)$

Dans ce cas, la *v.a.r.* Y a même loi que la *v.a.r.* X

Méthode d'inversion pratique

Proposition pratique :

Soit U une $v.a.r.$ de loi uniforme sur $[0,1[$. Soit X une $v.a.r.$ finie (on utilise les notations $(x_k), (p_k)$ et $(r_k\ )$ comme ci-dessus). Soit Y une $v.a.r.$ définie comme suit :

- $Y(\Omega) = x_1 \ldots, x_n$
- $\forall \omega \in \Omega, Y(\omega) = x_k$ où k est l'unique entier de $[|, 1, n|]$ tel que $r_{k-1} \leq U(\omega) < r_k$

Dans ce cas, la $v.a.r.$ Y a même loi que $lav.a.r.X$

Simulation loi Binomiale-Bernoulli

Simulation loi Binomiale-Bernoulli :

Travaux pratique : *simulationbinomialeberniulli* et *simulationloidiscrettheoreminversion*

Simulation loi Binomiale-Bernoulli

Simulation loi Binomiale-Bernoulli :

Travaux pratique : *simulationbinomialeberniulli* et *simulationloidiscrettheoreminversion*

Table des matières

1 Un exemple pour commencer

2 Méthode d'inversion

3 Simulation des lois discrètes : Méthode d'inversion

4 Simulation des lois discrètes : Méthode des rejets

5 Méthode des Rejets : Loi discrète

Méthode des rejets pour une loi discrète

But :

Simuler une loi $v.a.r.$ Z discrète ($P(Z = x_k) = p_k$ Sachant qu'on sait simuler une $v.a.r.$ X discrète ($P(X = x_k) = q_k$). Soit c une constante tel que $p_k \leq cq_k$ pour tout k.

Table des matières

1 Un exemple pour commencer

2 Méthode d'inversion

3 Simulation des lois discrètes : Méthode d'inversion

4 Simulation des lois discrètes : Méthode des rejets

5 Méthode des Rejets : Loi discrète

Méthode du Rejet

Principe :
Soit une variable aléatoire discrète X prenant ses valeurs dans un ensemble E et de loi $p(k) = \mathbb{P}(X = k), \qquad k \in E$. On suppose qu'il existe une loi auxiliaire $g(k) = \mathbb{P}(Y = k)$ facile à simuler et une constante $c > 0$ telle que $p(k) \leq c\, g(k), \qquad \forall k \in E$. On dit alors que la loi cg majore la loi cible p.

Algorithme :

- Générer $Y \sim g$.
- Générer $U \sim \mathcal{U}(0,1)$.
- Accepter Y si $U \leq \frac{p(Y)}{c\, g(Y)}$.
- Sinon rejeter et recommencer

Travaux pratique : *methodedesrejets.py*

Algorithme :

- Générer $Y \sim g$.
- Générer $U \sim \mathcal{U}(0,1)$.
- Accepter Y si $U \leq \frac{p(Y)}{c\, g(Y)}$.
- Sinon rejeter et recommencer

Travaux pratique : *methodedesrejets.py*

Exemple : Méthode des rejets loi discrète

Simulation de la loi de Zipf

$p_k = \frac{1}{\zeta(a)k^a}$ Avec $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ Prendre $a = 2$. en utilisant comme loi instrumentale une loi de Pareto discrète simple $q_k = \frac{1}{k(k+1)}$ Facile à simuler en efft : sa fonction de répartition est $G(k) = 1 - \frac{1}{k+1}$ par inversion car $Y = [U^{-1}]$.

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= P(k \leq U^{-1} < k+1) \\ &= P(U(k) \leq U < U(k+1)) \\ &= \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \\ &= q_k \end{aligned}$$

Table des matières

5 Méthode des Rejets : Loi discrète
- Approximation : Convergence en loi

Convergence en loi

Soit (p_n) une suite de réels de $]0,1[$ telle que : $np_n \to \lambda > 0$. On considère une suite de variables aléatoires (X_n) telle que : $X_\sim(n, p_n)$. Alors la suite (X_n) converge en loi vers $P(\lambda)$

Convergence en loi

Lorsque :

le nombre d'essais n est très grand

la probabilité de succès p_n est très petite ;

le nombre moyen de succès np_n reste constant égal à λ ,

les succès deviennent des événements rares et la loi binomiale se comporte comme une loi de Poisson.

Convergence en loi

Tracé sur un même diagramme la distribution théorique de la loi de poisson $P(1)$ ainsi que deux distributions approchées (à l'aide des événements rares).